RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules du chapitre avec renvois, 10 réflexes, 10 erreurs à bannir, fil rouge mil, 12 questions flash, auto-évaluation — et LE NUAGE + LA DROITE DE RÉGRESSION à construire en 60 secondes (tout pivote autour de G) sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Statistiques
CONTENU	9 sections · 15 pages · formules avec renvois · figure du chapitre à refaire

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 11 · Statistiques — Partie 5 sur 5 · + nuage de points et droite de régression

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la partie qui les démontre), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les valeurs des fil rouges, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation. Et pour finir — comme demandé — la section finale reconstruit **le nuage de points et sa droite de régression** et te montre, étape par étape, **comment les construire en 60 secondes sans mémoriser quoi que ce soit**.*

20 min 52 formules 9 sections Terminale D

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 6

4 Les 10 erreurs à bannir 7

5 Valeurs remarquables — les nombres du chapitre (ou comment les reconstruire) 8

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 9

7 Auto-évaluation — 12 questions flash 11

8 Bilan par compétence — à cocher honnêtement 12

9 La figure du chapitre — le nuage de points et sa droite de régression, à construire sans rien mémoriser 13

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (20 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » avec une feuille, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire (le renvoi te dit dans quelle partie la démonstration attend). **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et la figure finale (nuage + droite de régression). C'est le contenu à *haute densité* : 15 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Chaque renvoi de la table pointe vers la section où la formule est *obtenue* — la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible. (Les démonstrations complètes sont dans les Parties 1 à 4 ; cette fiche ne cite que les résultats.) Et spécificité du chapitre : **annonce toujours l'unité** (t/ha, kg/ha, mm, FCFA) dans tes conclusions — le correcteur la cherche.

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Résumer une série (Partie 1)		
Fréquence	$f_i = \dfrac{n_i}{N}$; contrôle : $\sum f_i = 1$	P1 §4
Effectifs cumulés	$\text{ECC}(x_i) = n_1 + \cdots + n_i$; dernier ECC $= N$	P1 §4
Mode	valeur de **plus grand effectif** (classe modale si données groupées)	P1 §5
Moyenne	$\bar{x} = \dfrac{\sum n_i x_i}{N} = \sum f_i x_i$ *(toujours pondérer, conclure avec l'unité)*	P1 §6
Équilibre	$\sum n_i(x_i - \bar{x}) = 0$ *(contrôle réflexe de la moyenne)*	P1 §6
Médiane (N impair)	Me = valeur de rang $\dfrac{N+1}{2}$ de la série **ordonnée**	P1 §7
Médiane (N pair)	$\text{Me} = \dfrac{1}{2}\left(x_{(N/2)} + x_{(N/2+1)}\right)$ *(demi-somme des deux rangs centraux)*	P1 §7
Quartiles	Q_1, Q_3 : premières valeurs dont l'ECC atteint $0{,}25N$ (resp. $0{,}75N$)	P1 §8
Écart interquartile	$\text{EI} = Q_3 - Q_1$ *(amplitude des 50 % centraux)*	P1 §8
Étendue	$e = x_{\max} - x_{\min}$ *(simple mais fragile : ne voit que les extrêmes)*	P1 §8
Somme cachée	$\sum n_i x_i = N\bar{x}$ *(le pont des « données manquantes »)*	P1 §11
Moyenne de 2 groupes	$\bar{x} = \dfrac{N_A\bar{x}_A + N_B\bar{x}_B}{N_A + N_B}$ *(jamais la demi-somme si $N_A \neq N_B$)*	P1 §11
Dispersion (Partie 2)		
Variance (écarts)	$V = \dfrac{\sum n_i(x_i - \bar{x})^2}{N} = \sum f_i(x_i - \bar{x})^2$ *(unité²)*	P2 §3
König-Huygens	$V = \dfrac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ *(« moyenne des carrés − carré de la moyenne »)*	P2 §3
Lemme du minimum	$\sum(u_i - c)^2 = \sum(u_i - \bar{u})^2 + N(\bar{u} - c)^2$ min ssi $c = \bar{u}$	P2 §3
Écart-type	$\sigma = \sqrt{V}$ *(même unité que les données ; homogène $\iff$ σ petit)*	P2 §4
Nuage et droite (Partie 2)		
Point moyen	$G(\bar{x}\,;\bar{y})$ avec $\bar{x} = \dfrac{\sum x_i}{n}$, $\bar{y} = \dfrac{\sum y_i}{n}$ *(colonne par colonne !)*	P2 §5
Mayer — pente	$a = \dfrac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$ *(nuage coupé en 2 groupes, points moyens G_1, G_2)*	P2 §6
Mayer — ordonnée	$b = \bar{y} - a\bar{x}$ *(via G global) ; la droite de Mayer passe par G (barycentre)*	P2 §6
Covariance	$\text{cov}(x\,;y) = \dfrac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{x}\,\bar{y}$ *(signe = sens de la liaison)*	P2 §7
Covariance centrée	$\text{cov}(x\,;y) = \dfrac{1}{N}\sum n_i(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ *(écriture équivalente)*	P2 §7
Pente exacte	$a = \dfrac{\text{cov}(x\,;y)}{V(x)} = \dfrac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$ *(dénominateur : $V(x)$, pas $V(y)$)*	P2 §7
Ordonnée	$b = \bar{y} - a\bar{x}$; contrôle : $a\bar{x} + b = \bar{y}$ *(la droite passe par G)*	P2 §7
Corrélation (Partie 3)		
Variance de y	$V(y) = \dfrac{\sum y_i^2}{n} - \bar{y}^2$ *(la seule colonne nouvelle après la droite)*	P3 §6
Coefficient r	$r = \dfrac{\text{cov}(x\,;y)}{\sigma_x\,\sigma_y} = \dfrac{\text{cov}(x\,;y)}{\sqrt{V(x)}\,\sqrt{V(y)}}$ *(nombre sans unité)*	P3 §4

Objet	Formule	Renvoi
Borne	$-1 \le r \le 1$; $r = \pm 1 \iff$ nuage exactement aligné (+ croissant, − décroissant)	P3 §4
Pente via r	$a = r\,\dfrac{\sigma_y}{\sigma_x}$ *(signe(r) = signe(a) = signe* cov*)*	P3 §4
Critère d'usage	$\lvert r\rvert \ge 0{,}9 \Rightarrow$ ajustement linéaire **justifié** *(la phrase qui valide l'exercice)*	P3 §5
Grille des seuils	$\lvert r\rvert$: $\ge 0{,}9$ très forte ; 0,7–0,9 forte ; 0,5–0,7 modérée ; $< 0{,}5$: ne pas prédire	P3 §5
Interpolation	x **dans** le domaine observé $[x_{\min}\,;x_{\max}]$: prévision fiable	P3 §7
Extrapolation	x **en dehors** : calcul possible, résultat risqué — **le dire**	P3 §7
Résidu minimal	$S_{\min} = NV(y) - a^2 NV(x) = N\,V(y)\,(1-r^2) \ge 0$	P3 §2
Détermination	$r^2 = \dfrac{\mathrm{cov}^2}{V(x)\,V(y)}$ *(part de la variance de y expliquée par la droite)*	P3 §12
Nuages courbes (Parties 3–4)		
Changement ln	$Z = \ln y$; si $(x_i\,;Z_i)$ alignés : $Z = ax+b \iff y = \mathrm{e}^b\,\mathrm{e}^{ax}$ *(croissance multiplicative)*	P3 §8
Changement $\sqrt{\ }$	$z = \sqrt{y}$; si $(x_i\,;z_i)$ alignés : $z = ax+b \iff y = (ax+b)^2$ *(croissance parabolique)*	P4 §6
Démonstrations (Partie 4)		
Somme à minimiser	$S(a,b) = \sum (y_i - ax_i - b)^2$ *(écarts verticaux, mis au carré)*	P4 §2
Équations normales	$a\sum x_i^2 + b\sum x_i = \sum x_i y_i$; $\quad a\sum x_i + nb = \sum y_i$	P4 §2
Moindres carrés	dériver selon b puis a, résoudre : $a = \dfrac{\mathrm{cov}(x\,;y)}{V(x)}$, $b = \bar{y} - a\bar{x}$ (si $V(x) > 0$)	P4 §2
Passage par G	$b = \bar{y} - a\bar{x} \Rightarrow a\bar{x} + b = \bar{y}$ *(vrai pour TOUTE pente — contrôle, pas certificat)*	P4 §3
Forme centrée	$y - \bar{y} = a\,(x - \bar{x})$ *(prédire sans calculer b, en gardant G sous les yeux)*	P4 §3
Résidus	$\sum (y_i - ax_i - b) = 0$ *(la droite équilibre le nuage)*	P4 §3
Covariance carrée	$\mathrm{cov}(x\,;x) = V(x)$ *(la covariance d'une série avec elle-même)*	P4 §4
Effet affine	$\mathrm{cov}(x\,;\alpha y + \beta) = \alpha\ \mathrm{cov}(x\,;y)$ *(changer l'unité de y multiplie la pente)*	P4 §4
Alignement	$y_i = px_i + q \Rightarrow \mathrm{cov} = pV(x)$, $V(y) = p^2 V(x)$, $r = \dfrac{p}{\lvert p\rvert} = \pm 1$	P4 §5
Deux régressions	estimer x connaissant y : $a' = \dfrac{\mathrm{cov}(x\,;y)}{V(y)}$, $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$ — **jamais l'inverse de** D	P4 §8
Produit des pentes	$a \times a' = r^2$ *(coïncidence des deux droites ssi* $\lvert r\rvert = 1$*)*	P4 §8
Fil rouges (résultats prêts à resservir)		
Mil, 10 parcelles	mode 1,2 ; $\bar{x} = 1{,}38$; Me = 1,35 ; $Q_1 = 1{,}2$; $Q_3 = 1{,}7$; $V = 0{,}1356$; $\sigma \approx 0{,}37$	P1 §12
Sorgho, 5 parcelles	$G(6\,;10)$; cov = 10,4 ; $V(x) = 8$; $V(y) = 14$; $D : y = 1{,}3x + 2{,}2$; $r \approx 0{,}98$	P2 §7
Mil, Niamey	$G(420\,;900)$; cov = 16 600 ; $D : y = \frac{83}{28}x - 345$; $r = \frac{83}{84} \approx 0{,}99$	P4 §7
Prévisions du mil	$y(480) \approx 1\,078$ kg/ha (interpolation) ; $y(700) = 1\,730$ kg/ha (extrapolation risquée)	P4 §7

Objet	**Formule**	**Renvoi**
Riz, Bandama	$D : y = 1{,}05x + 0{,}7\,;\ r \approx 0{,}98\,;\ G(6\,;7)$	P4 §10
Coton, Korhogo	$a' = \frac{27}{41}\,;\ a \times a' = \frac{729}{820} = r^2$ *(les deux droites)*	P4 §10

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. « **Valeur la plus fréquente / la plus courante** » → le **mode** : lis la colonne des *effectifs* (pas celle des valeurs) ; cite les deux si la série est bimodale.
2. « **Calculer la moyenne** » → jamais sans le tableau des $n_i x_i$ (ou des $f_i x_i$) ; conclus **avec l'unité**. Coefficients = effectifs.
3. « **Médiane, quartiles** » → **ORDONNER** d'abord, puis lire les rangs ($\frac{N+1}{2}$...) et les seuils $0{,}25N$, $0{,}75N$ dans les **ECC**.
4. « **Comparer la régularité / l'homogénéité de deux séries** » → calcule les **deux variances puis écart-types**, même si les moyennes sont égales : c'est σ qui tranche.
5. « **Calculer V et σ** » → route rapide **König-Huygens** (colonne x_i^2 : moyenne des carrés − carré de la moyenne) ; contrôle $\sum n_i(x_i - \bar{x}) = 0$; racine **à la fin**.
6. **Série double donnée** (pluie/rendement, prix/demande...) → **un seul tableau** ($\sum x_i$, $\sum y_i$, $\sum x_i^2$, $\sum y_i^2$, $\sum x_i y_i$) → $G(\bar{x}\,;\bar{y})$ → cov, $V(x)$, $V(y)$.
7. « **Droite de Mayer / points moyens** » → découper en 2 groupes, calculer G_1, G_2, pente $\frac{\bar{y}_2-\bar{y}_1}{\bar{x}_2-\bar{x}_1}$, puis b via le G *global*.
8. « **Droite de régression / ajustement linéaire** » → $a = \dfrac{\text{cov}(x\,;y)}{V(x)}$, $b = \bar{y} - a\bar{x}$, contrôle $G \in D$. Et si l'on demande *d'estimer x connaissant y* : $a' = \dfrac{\text{cov}}{V(y)}$, jamais l'inverse de D.
9. « **La droite est-elle fiable ?** » → $r = \dfrac{\text{cov}}{\sigma_x \sigma_y}$, compare $|r|$ à 0,9 (grille 0,9/0,7/0,5), vérifie le signe : signe(r) = signe(a) ; phrase type obligatoire.
10. « **Prédire pour $x = \ldots$** » → 3 temps : **justifier** ($|r| \geq 0{,}9$), **calculer** ($y = ax + b$, une transformation par ligne), **qualifier** (interpolation fiable / extrapolation risquée) + unité.

ASTUCE — Le réflexe universel de vérification — les 7 contrôles en 5 secondes chacun

(1) Effectifs $\sum n_i = N$ et fréquences $\sum f_i = 1$. (2) Moyenne : $\sum n_i(x_i - \bar{x}) = 0$ *exactement*. (3) Droite : $a\bar{x} + b = \bar{y}$ ($G \in D$). (4) Corrélation : $-1 \leq r \leq 1$. (5) Signes : r et a de même signe. (6) Unités annoncées dans la conclusion. (7) Arrondis : valeurs exactes (fractions, racines) pendant les calculs, arrondi **à la fin** seulement. Si un contrôle tombe, l'erreur est localisée avant le correcteur.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Confondre mode et maximum** : le mode est 1,2 t/ha alors que la plus grande valeur est 2,0 — le mode regarde les *effectifs*, pas les valeurs.
2. **Moyenner les valeurs distinctes** : $\frac{0{,}8+0{,}9+\cdots+2{,}0}{7} \approx 1{,}41$ est **FAUX** ; la bonne réponse pondère les effectifs : $\bar{x} = 1{,}38$ t/ha.
3. **Calculer une médiane sans ordonner** : la médiane est définie sur la série **ordonnée**, toujours ; et si N est pair, c'est la *demi-somme* des deux rangs centraux ($\frac{1{,}2+1{,}5}{2} = 1{,}35$, ni 1,2 ni 1,5).
4. **Inventer des quartiles** : Q_1 n'est pas $\frac{x_{\min}+\mathrm{Me}}{2}$! Les quartiles se lisent dans les ECC aux seuils $0{,}25N$ et $0{,}75N$ — seuils qui peuvent être décimaux (2,5 ; 7,5).
5. **Oublier le carré dans V** : diviser $\sum n_i(x_i - \bar{x})$ par N donne 0, pas la variance — le carré est la définition même ; et n'annonce jamais V en t/ha (son unité est le $(\text{t/ha})^2$: c'est σ qui parle l'unité des données).
6. **Calculer G en travers des colonnes** : on moyenne les x_i entre eux et les y_i entre eux — mélanger pluie (dm) et rendement (t/ha) est une erreur grave.
7. **Mélanger les colonnes x_i^2 et x_iy_i** : la variance utilise x_i^2, la covariance x_iy_i ; et $\sum x_iy_i$ n'est **ni** $\sum x_i^2$, **ni** $(\sum x_i)(\sum y_i)$ (352, pas $30 \times 50 = 1500$).
8. **Mettre $V(y)$ au dénominateur de a** (pour prédire y) : le dénominateur est $V(x)$ — la pente mesure l'effet de x sur y. Et ne jamais écrire $D : y = ax$ sans b : b peut être négatif (l'étude du mil donne $b = -345$).
9. **Arrondir les écart-types avant le quotient** : $\sigma_y \approx 3{,}7$ au lieu de 3,74 peut faire changer la catégorie de la grille ; r n'a **pas d'unité**, et $r \approx 0$ ne prouve *pas* « aucune relation » (parabole parfaite : $r = 0$, liaison courbe intacte).
10. **Extrapoler sans le dire / inverser la droite** : une prévision hors du domaine observé se **qualifie** toujours d'extrapolation risquée ; et pour estimer x connaissant y, on utilise $a' = \frac{\mathrm{cov}}{V(y)}$ — *pas* l'inverse de $D : y = ax + b$.

5. Valeurs remarquables — les nombres du chapitre (ou comment les reconstruire)

PROPRIÉTÉ — [

La table des fil rouges — 20 secondes pour tout rebrancher]

Étude	Valeurs	Renvoi
Mil, 10 parcelles	mode 1,2 ; $\bar{x} = 1{,}38$; Me $= 1{,}35$; $Q_1 = 1{,}2$; $Q_3 = 1{,}7$	P1 §6–8
Dispersion du mil	$V = 0{,}1356$ (t/ha)^2 ; $\sigma \approx 0{,}37$ t/ha	P2 §3–4
Sorgho, 5 parcelles	$G(6\,;10)$; cov $= 10{,}4$; $V(x) = 8$; $V(y) = 14$	P2 §5–7
Droite du sorgho	$D : y = 1{,}3x + 2{,}2$; contrôle $1{,}3 \times 6 + 2{,}2 = 10$ ✓	P2 §7
Corrélation sorgho	$r = \frac{10{,}4}{\sqrt{8}\sqrt{14}} = \frac{10{,}4}{10{,}58} \approx 0{,}98$; $a = r \times \frac{3{,}74}{2{,}83} \approx 1{,}3$	P3 §6
Mil, Niamey	$G(420\,;900)$; $V(x) = 5\,600$; $V(y) = 50\,400$; cov $= 16\,600$	P4 §7
Droite du mil	$D : y = \frac{83}{28}x - 345$; $r = \frac{83}{84}$; $\sigma_y/\sigma_x = 3$	P4 §7

PROPRIÉTÉ — [

La grille de lecture de r — à citer correctement]

Valeur de $\lvert r\rvert$	Force	Verdict pratique
$0{,}9 \leq \lvert r\rvert \leq 1$	très forte	ajustement **justifié**, prédictions fiables
$0{,}7 \leq \lvert r\rvert < 0{,}9$	forte	tendance nette, prudence sur les prédictions
$0{,}5 \leq \lvert r\rvert < 0{,}7$	modérée	la droite ne résume qu'une partie du phénomène
$\lvert r\rvert < 0{,}5$	faible	**ne pas prédire** avec la droite

La phrase d'examen : « Comme $\lvert r\rvert \approx 0{,}99 \geq 0{,}9$, la corrélation est très forte et l'ajustement linéaire par D est justifié ; $r > 0$: la liaison est croissante. »

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : tout part de deux idées] **Idée 1 — la moyenne des carrés.** La variance est « la moyenne des carrés **moins** le carré de la moyenne » : $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ (König-Huygens). Le produit croisé donne la covariance : cov $= \frac{\sum n_i x_i y_i}{N} - \bar{x}\bar{y}$ — c'est la *même phrase*, croisée. Cas particulier : $\text{cov}(x\,;x) = V(x)$.
Idée 2 — la droite pivote autour de G. Puisque la droite de régression passe par le point moyen, $b = \bar{y} - a\bar{x}$ s'écrit tout seul — et la forme centrée $y - \bar{y} = a(x - \bar{x})$ n'a même pas besoin de b. La pente $a = \frac{\text{cov}}{V(x)}$ se lit : « le pousser *ensemble* (cov) divisé par la règle de mesure ($V(x)$) ». Le juge $r = \frac{\text{cov}}{\sigma_x \sigma_y}$ est la covariance *normalisée* par les écart-types : c'est ainsi qu'elle devient un nombre pur comparable d'une étude à l'autre. Tout le chapitre tient dans ces deux idées + le contrôle $G \in D$.

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice de statistiques du Bac enchaîne presque toujours : (1) un nuage et son point moyen ; (2) un tableau de sommes puis variances et covariance ; (3) la droite des moindres carrés avec contrôle ; (4) le coefficient r et son jugement ; (5) des prévisions qualifiées. Voici le fil rouge intégral — l'étude pluviométrie/-rendement du mil près de Niamey (6 années, x en mm, y en kg/ha), les données de la Partie 4.

Fil rouge — question 1 : le nuage et le point moyen

Énoncé : décrire l'allure du nuage et calculer G. Les points montent de gauche à droite, nuage allongé (le point $(340\,;600)$ est légèrement bas) : ajustement linéaire *envisageable*. Moyennes, colonne par colonne :

$$\bar{x} = \frac{2\,520}{6} = 420 \;; \qquad \bar{y} = \frac{5\,400}{6} = 900$$

Réponse : $G(420\,;900)$. *Réflexes 6 et 2 ; formules du point moyen (P2 §5).*

Fil rouge — question 2 : le tableau unique, puis variances et covariance

Énoncé : déterminer $V(x)$, $V(y)$ et $\mathrm{cov}(x\,;y)$. Le tableau des sommes : $\sum x_i = 2\,520$, $\sum y_i = 5\,400$, $\sum x_i^2 = 1\,092\,000$, $\sum y_i^2 = 5\,162\,400$, $\sum x_i y_i = 2\,367\,600$, $n = 6$. Par König-Huygens :

$$V(x) = \frac{1\,092\,000}{6} - 420^2 = 5\,600\,; \quad V(y) = \frac{5\,162\,400}{6} - 900^2 = 50\,400$$

$$\mathrm{cov}(x\,;y) = \frac{2\,367\,600}{6} - 420 \times 900 = 16\,600$$

Réflexe 5 ; formules König-Huygens (P2 §3) et covariance (P2 §7). Contrôle possible : $\mathrm{cov} > 0$, *comme le nuage croissant.* ✓

Fil rouge — question 3 : la droite et son contrôle

Énoncé : déterminer la droite des moindres carrés (valeurs exactes). Pente et ordonnée, fractions exactes :

$$a = \frac{\mathrm{cov}}{V(x)} = \frac{16\,600}{5\,600} = \frac{83}{28} \;; \qquad b = \bar{y} - a\bar{x} = 900 - \frac{83}{28} \times 420 = -345$$

Réponse : $D : y = \frac{83}{28}x - 345 \approx 2{,}96x - 345$. **Contrôle :** $\frac{83}{28} \times 420 - 345 = 900 = \bar{y}$ ✓ — $G \in D$. *Réflexe 8 ; formules des moindres carrés (P2 §7, démonstration P4 §2).*

Fil rouge — question 4 : le coefficient r et le jugement

Énoncé : calculer r et juger l'ajustement. $\sigma_x\,\sigma_y = \sqrt{5\,600} \times \sqrt{50\,400} = \sqrt{282\,240\,000} = 16\,800$, d'où :

$$r = \frac{\text{cov}}{\sigma_x\,\sigma_y} = \frac{16\,600}{16\,800} = \frac{83}{84} \approx 0{,}99$$

Jugement rédigé : comme $|r| \approx 0{,}99 \geq 0{,}9$, la corrélation est **très forte** et l'ajustement linéaire est **justifié** ; $r > 0$: liaison **croissante**. Contrôle en or : $\sigma_y/\sigma_x = \sqrt{9} = 3$, donc $a = 3r = \frac{83}{28}$ ✓ *Réflexe 9 ; formules de r (P3 §4) et de la grille (P3 §5).*

Fil rouge — question 5 : prévisions qualifiées

Énoncé : prévoir le rendement pour 480 mm, puis pour 700 mm. 480 mm : dans le domaine observé $[320\,;520]$ — **interpolation**, fiable ($|r| \geq 0{,}9$) :

$$y = \frac{83}{28} \times 480 - 345 = \frac{7\,545}{7} \approx 1\,077{,}9$$

soit environ **1 078 kg/ha**. **700 mm** : hors du domaine — **extrapolation risquée**, calcul possible : $y = \dfrac{83}{28} \times 700 - 345 = 1\,730$ kg/ha, à annoncer avec la réserve « la tendance peut changer hors du domaine observé ». *Réflexe 10 ; méthode des 3 temps (P3 §7).*

Fil rouge — question 6 : l'interprétation en contexte

Énoncé : interpréter la pente. $a = \frac{83}{28} \approx 2{,}96$: dans la plage étudiée, chaque millimètre de pluie supplémentaire correspond, en moyenne, à environ 2,96 kg/ha de rendement en plus. Quant à $b = -345$, il n'a **pas d'interprétation physique** (pluie nulle hors du domaine observé) : c'est un paramètre du modèle. *Rédaction attendue (P4 §7).*

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Regarde** le nuage : croissant, décroissant, éparpillé, courbe ? (2) **Remplis** un seul tableau de sommes — il sert à $V(x)$, $V(y)$, cov. (3) **Écris** la droite (a, b, valeurs exactes) et **contrôle** $G \in D$. (4) **Juge** avec r et sa grille — phrase type obligatoire. (5) **Prédis** en trois temps, avec l'unité. Toujours.

7. Auto-évaluation — 12 questions flash

Les 12 questions — réponds avant de lire les réponses

1. 18 « oui » sur 50 personnes : fréquence et pourcentage ?
2. Notes pondérées : 10 (coef 2), 14 (coef 3). Moyenne ?
3. Médiane de la série ordonnée 1 ; 4 ; 4 ; 7 ; 9 ; 9 ; 9 ?
4. Série 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 : donner Q_1, Q_3 et EI.
5. Variance de 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 (par les deux formules) ?
6. Si $V = 2{,}25$, alors $\sigma =$?
7. Point moyen des points (2 ; 5), (4 ; 8), (6 9), (8 ; 12), (10 ; 16) ?
8. Sur ces mêmes points : cov$(x\,;y)$, puis a et b (moindres carrés) ?
9. Par quel point remarquable la droite des moindres carrés passe-t-elle toujours ?
10. Calculer $V(y)$ sachant $\sum y_i^2 = 570$, $n = 5$ et $\bar{y} = 10$, puis en déduire r si cov $= 10{,}4$.
11. Prédire y pour $x = 12$ avec $D : y = 1{,}3x + 2{,}2$ ajustée sur $x \in [2\,;10]$: calcul et qualification ?
12. Citer les 7 contrôles réflexes de la copie de statistiques.

Les réponses, vérifiées

1. $f = \dfrac{18}{50} = 0{,}36$, soit 36 % — contrôle : $0 \leq 0{,}36 \leq 1$ ✓
2. $\bar{x} = \dfrac{2 \times 10 + 3 \times 14}{5} = \dfrac{62}{5} = 12{,}4$ *(coefficients = effectifs).*
3. $N = 7$ impair : rang $\frac{7+1}{2} = 4 \to \text{Me} = 7$.
4. Seuils $0{,}25 \times 8 = 2$ et $0{,}75 \times 8 = 6$: $Q_1 = 2$, $Q_3 = 6$, EI $= 4$.
5. $\bar{x} = 3$; par les écarts $V = \frac{4+1+0+1+4}{5} = 2$; par K-H $V = \frac{55}{5} - 9 = 2$ ✓
6. $\sigma = \sqrt{2{,}25} = 1{,}5$.
7. $\bar{x} = \frac{30}{5} = 6$, $\bar{y} = \frac{50}{5} = 10$: $G(6\,;10)$.
8. cov $= \frac{352}{5} - 6 \times 10 = 10{,}4$; $a = \frac{10{,}4}{8} = 1{,}3$; $b = 10 - 1{,}3 \times 6 = 2{,}2$.
9. Le point moyen $G(\bar{x}\,;\bar{y})$ — vrai pour toute pente, démonstration en deux lignes (P4 §3).
10. $V(y) = \frac{570}{5} - 100 = 14$; $\sigma_x\,\sigma_y = \sqrt{8}\sqrt{14} = \sqrt{112} \approx 10{,}58$; $r = \frac{10{,}4}{10{,}58} \approx 0{,}98$.
11. $y = 1{,}3 \times 12 + 2{,}2 = 17{,}8$; $x = 12$ est **hors** du domaine $[2\,;10]$: **extrapolation risquée**.
12. $\sum n_i = N$; $\sum f_i = 1$; $\sum n_i(x_i - \bar{x}) = 0$; $G \in D$; $-1 \leq r \leq 1$; signe(r) = signe(a) ; unités annoncées et arrondis à la fin.

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → revoie les sections correspondantes ; moins de 6 → repasse les Parties 2 et 3 (droite et corrélation), ce sont les piliers de l'épreuve.

8. Bilan par compétence — à cocher honnêtement

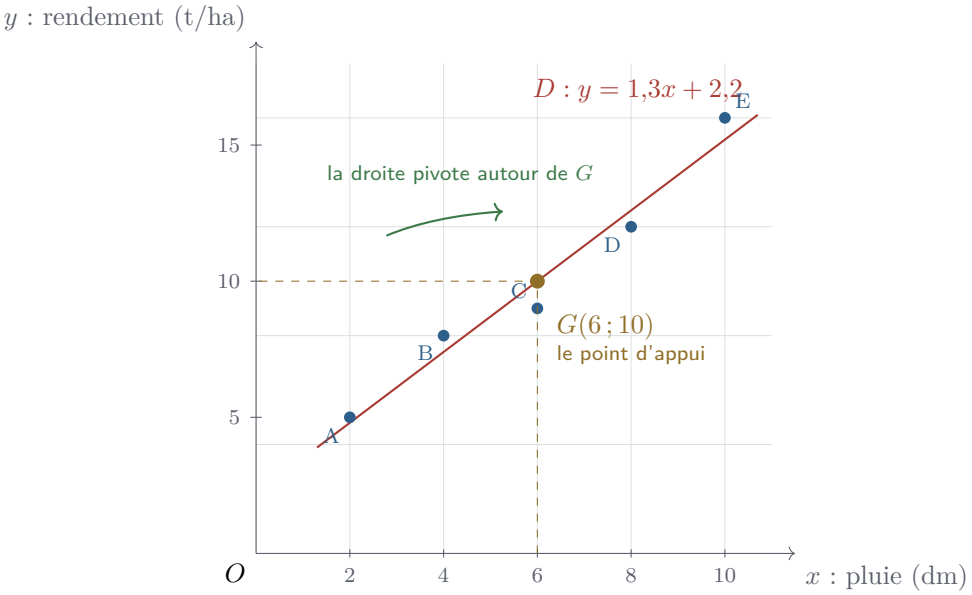
Compétence	Test express	Renvoi
Construire le tableau complet	effectifs, fréquences, ECC, FCC + 3 contrôles	P1 §4
Mode, moyenne, médiane	fil rouge : 1,2 ; 1,38 ; 1,35 (t/ha)	P1 §5–7
Quartiles, EI, étendue	$Q_1 = 1{,}2$, $Q_3 = 1{,}7$, EI $= 0{,}5$	P1 §8
Variance et écart-type	$V = 0{,}1356$, $\sigma \approx 0{,}37$ — par les deux routes	P2 §3–4
Point moyen G	sorgho : $G(6\,;10)$, colonne par colonne	P2 §5
Droite de Mayer	sorgho : $G_1(4\,;\frac{22}{3})$, $G_2(9\,;14)$, $y = \frac{4}{3}x + 2$	P2 §6
Moindres carrés + contrôle	sorgho : $a = 1{,}3$, $b = 2{,}2$, $G \in D$	P2 §7
Coefficient r et jugement	sorgho : $r \approx 0{,}98$, ajustement justifié	P3 §4–6
Prévisions qualifiées	mil : $y(480) \approx 1\,078$ (interp.), $y(700)$ (extrap.)	P3 §7
Changement de variable	pépinière : $z = \sqrt{y}$, $y = (x+1)^2$, $y(6) = 49$	P4 §6
Deux régressions	coton : $a' = \frac{27}{41}$, $a \times a' = r^2$	P4 §8
Démonstrations	pente $= \mathrm{cov}\,/V(x)$; $G \in D$; $\lvert r\rvert \leq 1$	P4 §2–5

Coche chaque ligne : **je sais faire** / **presque** / **à revoir** — chaque ligne « à revoir » pointe vers sa section : relis-la *maintenant*, pas la veille de l'épreuve.

9. La figure du chapitre — le nuage de points et sa droite de régression, à construire sans rien mémoriser

POURQUOI ? — [

Pourquoi ce dessin est le meilleur ami du chapitre] Toutes les questions de l'épreuve vivent sur **un seul dessin** : le nuage de points $M_i(x_i\,;y_i)$, son point moyen $G(\bar{x}\,;\bar{y})$, et la droite de régression qui le résume. Le point G est le **point d'appui** : la droite *pivote* autour de lui (elle passe **toujours** par G, quel que soit le choix de la pente — c'est démontré en Partie 4). La pente a dit « comment ça penche », le coefficient r dit « si le résumé est fidèle », et lire sur la droite donne les prévisions. Savoir redessiner cette figure à la main, avec sa méthode en 6 étapes, c'est emporter tout le chapitre en une figure — **sans rien mémoriser**.

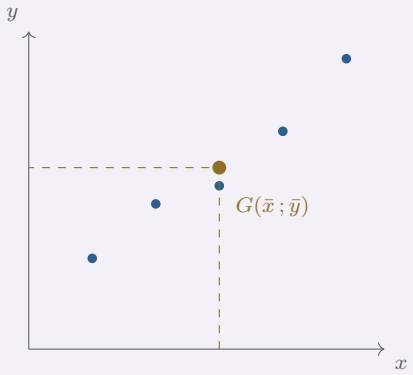


VOCABULAIRE — Comment lire cette figure

Les points $M_i(x_i\,;y_i)$: chaque individu porte *deux* valeurs (pluie en abscisse — le caractère *explicatif*, rendement en ordonnée — le caractère *expliqué*). **Le point moyen** $G(6\,;10)$: le centre de gravité du nuage — *pas* une observation. **La droite** $D : y = 1{,}3x + 2{,}2$: elle passe par G (contrôle : $1{,}3\times 6 + 2{,}2 = 10$ ✓) et sa pente se lit en clair : chaque dm de pluie supplémentaire apporte $\approx 1{,}3$ t/ha. **Le coefficient** $r \approx 0{,}98$: les points sont presque alignés, la droite est un résumé *fiable*.

MÉTHODE — [

LA MÉTHODE EN 6 ÉTAPES — construire nuage et droite en 60 secondes, sans mémoriser] **Étape 1 — Placer les points.** Chaque individu devient le point $M_i(x_i\,;y_i)$: première colonne en abscisse (le caractère *explicatif*), seconde en ordonnée (le caractère *expliqué*). Repère vite fait l'allure : monte, descend, éparpillé, courbe ? C'est elle qui annonce le signe de a et de r.
Étape 2 — Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$, placer G : LE point d'appui. Deux moyennes, colonne par colonne : $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$, $\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$. Place $G(\bar{x}\,;\bar{y})$ avec ses guides en pointillés — tout le reste de la figure *pivote* autour de lui.



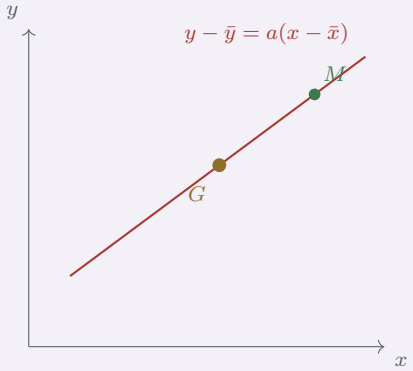
Étape 3 — La pente $a = \dfrac{\text{cov}(x\,;y)}{V(x)}$ par le tableau à 3 colonnes. Écris les colonnes $(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$ et $(x_i-\bar{x})^2$, somme-les en bas. Sur le fil rouge sorgho ($\bar{x}=6$, $\bar{y}=10$) :

$(x_i\,;y_i)$	$(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$	$(x_i-\bar{x})^2$
$(2\,;5)$	$(-4)(-5)=20$	16
$(4\,;8)$	$(-2)(-2)=4$	4
$(6\,;9)$	$(0)(-1)=0$	0
$(8\,;12)$	$(2)(2)=4$	4
$(10\,;16)$	$(4)(6)=24$	16
Σ	52	40

$$a=\frac{\text{cov}(x\,;y)}{V(x)}=\frac{52}{40}=1{,}3$$

Pas de formule à mémoriser de plus : la covariance est la somme de la colonne 2 divisée par n, la variance de x la somme de la colonne 3 divisée par n — le facteur $\frac{1}{n}$ se simplifie dans le quotient.

Étape 4 — La droite PASSE TOUJOURS PAR G : tracer $y=\bar{y}+a(x-\bar{x})$. Deux points suffisent : G lui-même, et un point éloigné calculé avec la pente — par exemple à $x=9$: $y=10+1{,}3\times(9-6)=13{,}9$. Trace la droite (G,M) : c'est fini, pas besoin de calculer b. (Et si l'énoncé l'exige : $b=\bar{y}-a\bar{x}=10-1{,}3\times 6=2{,}2$, d'où $D : y=1{,}3x+2{,}2$.)



Deux points suffisent : $G(6\,;10)$ et le point $M(9\,;13{,}9)$, obtenu en une ligne : $y=10+1{,}3\times(9-6)=13{,}9$. La droite est tracée — sans jamais calculer b.

Étape 5 — Juger avec $r = \dfrac{\text{cov}}{\sigma_x\,\sigma_y}$. Il manque $V(y)$ (la colonne y_i^2, König-Huygens habituelle), puis $\sigma_x = \sqrt{V(x)}$, $\sigma_y = \sqrt{V(y)}$, et le quotient : $r = \frac{10{,}4}{\sqrt{8}\sqrt{14}} \approx 0{,}98$. $|r|$ **proche de 1** → la droite est fiable (phrase : « $|r| \approx 0{,}98 \geq 0{,}9$, ajustement justifié ») ; $|r|$ petit → ne prédit *pas*. Contrôle gratuit : a et r ont le **même signe**.
Étape 6 — Prédire en lisant sur la droite. Choisis la valeur x_0 demandée, remplace dans $y = \bar{y} + a(x_0 - \bar{x})$: pour $x_0 = 7{,}5$, $y = 10 + 1{,}3 \times 1{,}5 = 11{,}95$ t/ha. **Qualifie toujours :** x_0 dans le domaine observé $[2\,;10]$ → **interpolation**, fiable ; x_0 en dehors → **extrapolation**, risquée — le dire, avec la réserve « la tendance peut changer ».

ASTUCE — La fiche du tracé — ce que tu dois VRAIMENT retenir

Rien par cœur. Seulement : **(1)** les points $M_i(x_i\,;y_i)$ et l'allure du nuage ; **(2)** $G(\bar{x}\,;\bar{y})$ — le point d'appui, moyennes colonne par colonne ; **(3)** le tableau à 3 colonnes $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ et $(x_i - \bar{x})^2$ pour la pente $a = \frac{\text{cov}}{V(x)}$; **(4)** la droite $y - \bar{y} = a(x - \bar{x})$ qui passe par G — deux points suffisent ; **(5)** le juge $r = \frac{\text{cov}}{\sigma_x \sigma_y}$, $|r|$ vs 0,9 ; **(6)** la lecture prudente : interpolation dedans, extrapolation dehors. Avec ces 6 gestes, tu reconstruis nuage et droite en 60 secondes — et chaque figure retrouvée ainsi est une figure que tu ne peux plus oublier.

Teste la méthode tout de suite

Cache la grande figure du début de la section, prends une feuille, et reconstruis le tout avec les 6 étapes — chrono en main. Vérifie : ton G doit valoir $(6\,;10)$, ta pente 1,3, ta droite doit passer par $(9\,;13{,}9)$ *et* par G, et ton r tombera vers 0,98. Si un seul chiffre cloche, reprends le tableau de l'étape 3 : c'est lui qui alimente tout. ✓

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est démontrée, chaque exemple y est vérifié.